

Geometría Vectorial y Analítica — Parcial 1

Nombre: _____

Grupo: _____

Cédula: _____

Pregunta	1	2	3	4	5
Puntaje	25 %	25 %	20 %	15 %	15 %

Instrucciones: La duración del examen es **2 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cinco preguntas. Debe consignar sus respuestas en la encuesta de Google Forms que le fue enviada por correo. Este examen es individual y no está permitido pedir ayuda o buscar las respuestas en internet.

1. Completar apropiadamente cada una de las siguientes afirmaciones. Considerando los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2,00 \\ -4,00 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1,00 \\ 2,00 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1,00 \\ -1,00 \end{pmatrix}$$

tenemos que

- a) La proyección $P_A(B)$ de B a A es el vector $P =$ _____, por lo tanto A y B son vectores linealmente [independientes/dependientes].
- b) La reflexión $S_A(C)$ de C alrededor de la recta generada por A es el vector $S =$ _____, por lo tanto A y C son vectores linealmente [independientes/dependientes].
- c) Al calcular $(D - A)^\perp \cdot (C - A)$, se obtiene $d =$ _____, por lo tanto los vectores A, C, D son [Colineales/No colineales].
- d) El área del triángulo con vértices A, B, C es $a =$ _____, por lo tanto los vectores A, B, C son [Colineales/No colineales].

2. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por los puntos $A = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, entonces:

- a) $\mathcal{L}$ tiene ecuación $y = px + k$, con $p =$ _____, y $k =$ _____.
- b) $\mathcal{L}$ tiene ecuación general $ax + by + 1 = 0$, con $a =$ _____, y $b =$ _____.
- c) $\mathcal{L}$ tiene forma vectorial $X = \begin{pmatrix} 1 \\ e \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ d \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$, con $e =$ _____, y $d =$ _____.
- d) Toda recta ortogonal a $\mathcal{L}$ tiene vector director $\begin{pmatrix} 1 \\ o \end{pmatrix}$, con $o =$ _____.
- e) $\mathcal{L}$ tiene forma normal $\begin{pmatrix} 1 \\ n \end{pmatrix} \cdot \left(X - \begin{pmatrix} 1 \\ q \end{pmatrix} \right)$, con $n =$ _____, y $q =$ _____.

3. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que sean verdaderas. Sea A un vector no nulo y B un vector en el semiplano a la izquierda de A , entonces:

- a) $A - B$ está en el semiplano a la derecha de $-B$.
- b) $S_{A+B}(A)$ está en el semiplano a la derecha de B .
- c) $S_A(B)$ está en el semiplano a la derecha de $S_A(B - A)$.
- d) $A^\perp$ está en el semiplano a la derecha de $B^\perp$.
- e) Ninguna de las anteriores.

4. Complete apropiadamente las siguientes afirmaciones. Considere el triángulo Δ con vértices

$$A = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- a) El baricentro (o centroide) de Δ es el vector $G =$ _____.
- b) El circuncentro de Δ es el vector $M =$ _____.
- c) La distancia del baricentro al circuncentro es $d =$ _____.

5. Considere la circunferencia $\mathcal{C}$ con ecuación $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 3^2$.

- a) Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a $\mathcal{C}$ en el punto $P = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$. El vector director de $\mathcal{L}$ es $\begin{pmatrix} u \\ 1 \end{pmatrix}$, con $u =$ _____.
- b) Considere la circunferencia $\mathcal{D}$ tangente a $\mathcal{L}$ en el punto P que se encuentra en el semiplano asociado a $\mathcal{L}$ opuesto al semiplano donde está $\mathcal{C}$, y cuyo centro está a distancia 2 de la recta $\mathcal{L}$. La ecuación de la circunferencia $\mathcal{D}$ es $(x - e)^2 + (y - f)^2 = s^2$, con $e =$ _____, $f =$ _____, y $s =$ _____.